

Чек-лист

Степени, корни и приведение к единому степенному виду

Подготовка к ЕГЭ: вычисления и преобразования

Екатерина Гнедкова

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Екатерины Гнедковой

9 сентября 2026 г.



1. Главная идея темы

В вычислительных задачах со степенями цель обычно состоит в том, чтобы привести основания к удобному единому виду, а затем применить свойства степеней.

Наиболее часто преобразуются:

- составные числа:

$$25 = 5^2, \quad 32 = 2^5, \quad 81 = 3^4, \quad 144 = 2^4 \cdot 3^2;$$

- корни:

$$\sqrt[q]{a^p} = a^{p/q}$$

при допустимых значениях;

- дроби и отрицательные степени:

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}, \quad a \neq 0;$$

- десятичные показатели:

$$0,6 = \frac{3}{5}, \quad 1,25 = \frac{5}{4}.$$

Что важно различать

Преобразование в степенной вид обычно относится к основанию.

Если в показателе степени присутствует, например, $\sqrt{7}$, его без необходимости не заменяют на $7^{1/2}$: такое преобразование часто только усложняет выражение.

2. Базовые свойства степеней

Пусть все записанные выражения определены.

Свойство

Формула и условие применения

Произведение

одинаковых оснований

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

Между степенями должно быть умножение, основания должны совпадать.

Частное одинаковых

оснований

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0.$$

Степень произведения

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

В обратную сторону:

$$a^n b^n = (ab)^n.$$

Степень частного

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0.$$

Степень степени

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Поэтому

$$a^{mn} = (a^m)^n = (a^n)^m.$$

Нулевая степень

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0.$$

Отрицательная степень

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0.$$

Дробная степень

Для $a > 0$:

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}, \quad q \in \mathbb{N}, \quad q \geq 2.$$

Правило «читать формулу в обе стороны»

Равенство полезно воспринимать как инструмент преобразования в обе стороны. Например,

$$a^{m+n} = a^m a^n, \quad a^{mn} = (a^m)^n.$$

Это позволяет специально разбивать степень, если такой ход создаёт нужное основание или показатель.

3. Корни и дробные показатели

Для положительного основания переход между корнем и степенью выполняется по правилу

$$\sqrt[q]{a^p} = a^{p/q}.$$

Полезное правило для запоминания:

внутренняя степень $\div$ показатель корня
--

Примеры:

$$\sqrt{3} = 3^{1/2}, \quad \sqrt[3]{5} = 5^{1/3}, \quad \sqrt[3]{3^4} = 3^{4/3}.$$

Если индекс квадратного корня не записан, подразумевается число 2:

$$\sqrt{a} = \sqrt[2]{a} = a^{1/2}, \quad a \geq 0.$$

ОДЗ и ограничения

- Для корня чётной степени

$$\sqrt[2k]{A}$$

необходимо

$$A \geq 0.$$

- Если корень находится в знаменателе, требуется дополнительно исключить ноль.

Например,

$$\frac{1}{\sqrt{A}}$$

определено при

$$A > 0.$$

- В выражениях вида

$$a^{-r}$$

основание должно удовлетворять условию

$$a \neq 0.$$

- Формулу

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$$

в задачах с произвольными вещественными показателями безопасно применять при

$$a > 0.$$

Для отрицательных оснований допустимость зависит от конкретного рационального показателя.

4. Составные числа как степени простых множителей

Составное число имеет более двух натуральных делителей.

В задачах на степени составные числа удобно раскладывать на простые множители:

$$144 = 2^4 \cdot 3^2, \quad 81 = 3^4, \quad 35 = 5 \cdot 7, \quad 12 = 2^2 \cdot 3.$$

Такое разложение создаёт одинаковые основания и открывает возможность применять свойства степеней.

Пример

$$\frac{35^{-4,7} \cdot 7^{5,7}}{5^{-3,7}} = \frac{(5 \cdot 7)^{-4,7} \cdot 7^{5,7}}{5^{-3,7}}.$$

Используем степень произведения:

$$= \frac{5^{-4,7} \cdot 7^{-4,7} \cdot 7^{5,7}}{5^{-3,7}}.$$

Группируем одинаковые основания:

$$= 5^{-4,7-(-3,7)} \cdot 7^{-4,7+5,7}.$$

Следовательно,

$$= 5^{-1} \cdot 7 = \frac{7}{5}.$$

5. Типовой метод решения вычислительных задач

1. Найдите преобразуемые основания: составные числа, корни, дроби.
2. Разложите составные числа и переведите корни и дроби в степенной вид.
3. Стремитесь получить одинаковые основания или одинаковые показатели.
4. Применяйте формулы степеней последовательно, по одному преобразованию за шаг.
5. Аккуратно вычисляйте показатели:
 - при умножении одинаковых оснований показатели складываются;
 - при делении показатели вычитаются;
 - при возведении степени в степень показатели перемножаются.
6. Если появился отрицательный показатель, при необходимости вернитесь к дроби.
7. Проверьте ОДЗ и ограничения.
8. Запишите окончательный ответ.

Пример

$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

Переводим корень в степенной вид:

$$\sqrt[12]{2} = 2^{1/12}.$$

Тогда

$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{2^{1/12}}\right)^2 = \left(2^{1/3+1/4-1/12}\right)^2.$$

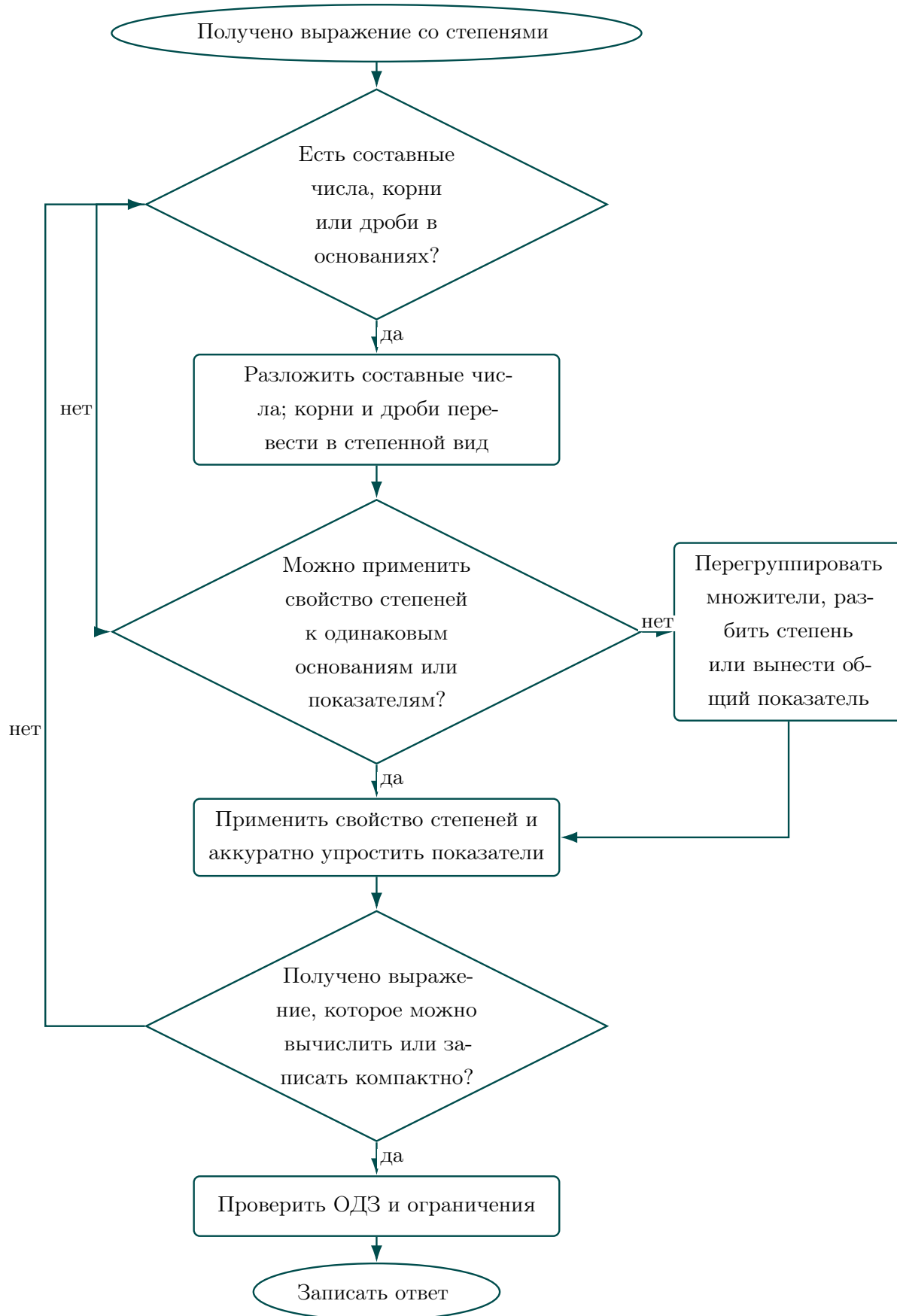
Приводим показатели к общему знаменателю:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\left(2^{1/2}\right)^2 = 2.$$

Алгоритм: приведение выражения к единому степенному виду



6. Границы применимости и типичные ошибки

- Нельзя складывать показатели при сложении:

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}.$$

- Нельзя распределять степень по сумме:

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

в общем случае.

- При делении показатели вычитаются целиком.

Например,

$$\frac{5^\alpha}{5^{2\sqrt{7}-1}} = 5^{\alpha-(2\sqrt{7}-1)}.$$

Скобки вокруг показателя знаменателя позволяют сохранить знак каждого слагаемого.

- При подстановке выражения вместо числа используйте скобки:

$$25^{0,4} = (5^2)^{0,4}.$$

- Не путайте разложение на множители со сложением:

$$144 = 2^4 \cdot 3^2,$$

но

$$144 \neq 2^4 + 3^2.$$

- Формулы произведения степеней требуют одинаковых оснований:

$$2^m \cdot 3^n$$

нельзя заменить выражением вида

$$2^{m+n}.$$

- Формулы общего показателя требуют одинаковых показателей:

$$a^n b^n = (ab)^n.$$

Если показатели различны, сначала необходимо выполнить другое преобразование.

- Не преобразуйте показатели степени без необходимости. Главная задача в типовых вычислительных примерах — упростить основания и создать возможность применить формулы.

7. Краткий чек-лист самопроверки

- ☐ Я различаю основание и показатель степени.
- ☐ Я знаю свойства произведения, частного и степени степени.
- ☐ Я умею читать свойства степеней в обе стороны.
- ☐ Я умею переводить корень в дробную степень.
- ☐ Я умею переводить отрицательную степень в дробь и обратно.
- ☐ Я раскладываю составные числа на простые множители.
- ☐ Я сначала ищу способ привести основания к единому виду.
- ☐ Я не применяю свойства произведения к сумме или разности.
- ☐ Я учитываю ОДЗ корней и знаменателей.
- ☐ Я проверяю арифметику показателей перед записью ответа.

Тренировочный блок

Задания расположены по нарастающей сложности. Решения оформите самостоятельно, используя общий алгоритм приведения к степенному виду.

1. Вычислите:

$$2^{3/5} \cdot 8^{4/5}.$$

2. Вычислите:

$$\frac{3^{7/4}}{\sqrt[4]{3^3}}.$$

3. Вычислите:

$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/6}}{\sqrt[6]{2}} \right)^3.$$

4. Упростите:

$$\frac{12^{3/2}}{2^{3/2} \cdot 3^{3/2}}.$$

5. Вычислите:

$$25^{-0,7} \cdot 5^{2,4}.$$

6. Вычислите:

$$\frac{18^{5/3}}{2^{5/3} \cdot 3^{10/3}}.$$

7. Вычислите:

$$\left(\frac{2^{2/3} \cdot \sqrt[6]{4}}{\sqrt[3]{2}} \right)^3.$$

8. Упростите:

$$\frac{7^{\sqrt{3}+2} \cdot 7^{1-\sqrt{3}}}{49}.$$

9. Вычислите:

$$\frac{35^{-2,7} \cdot 7^{3,7}}{5^{-1,7}}.$$

10. Вычислите:

$$\frac{1}{32} \left(\frac{2^{1/3} \cdot 8^{5/12}}{\sqrt[4]{2^3}} \right)^6.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	8
2	3
3	2
4	$2\sqrt{2}$
5	5
6	1
7	4
8	7
9	$\frac{7}{5} = 1,4$
10	1